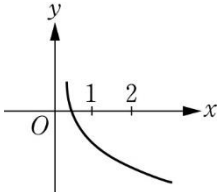


指數對數 4

第壹部分：選擇題（占 60 分）

一、單一選擇題（占 35 分）

說明：第 1 至 7 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

- () 1. 設 $x = \frac{1}{\sqrt{4+\sqrt{12}}}$ ，則 $\log_9(2x^4 + 5x^2 + 9x - 1) =$
(A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{3}$ (E) $-\frac{1}{4}$
- () 2. 已知 $\log 473600 \approx 5.6754$ 且 $\log x = -0.6754$ ，則與 x 最接近的數值為
(A) 0.1021 (B) 0.1121 (C) 0.1211 (D) 0.2011 (E) 0.2111
- () 3. 請問下列選項中哪一個數值 a 會使得 x 的方程式 $\log a - \log x = \log(a - x)$ 有兩相異實數解？
(A) $a = 1$ (B) $a = 2$ (C) $a = 3$ (D) $a = 4$ (E) $a = 5$ 【105 指考甲】
- () 4. 附圖為函數 $y = a - \log_b x$ 的部分圖形，其中 a, b 為常數，則下列選項何者為真？
- 
- (A) $a < 0, b > 1$ (B) $a > 0, b > 1$ (C) $a = 0, b > 1$ (D) $a > 0, 0 < b < 1$ (E) $a < 0, 0 < b < 1$

()5. 滿足不等式 $\frac{1}{104} \leq (\sqrt{10})^x \leq 2015$ 的整數 x 共有多少個？

(A)9 個 (B)10 個 (C)11 個 (D)12 個 (E)13 個

【104 指考甲】

()6. 在養分充足的情況下，細菌的數量會以指數函數的方式成長，假設細菌 A 的數量每兩個小時可以成長為兩倍，細菌 B 的數量每三個小時可以成長為三倍。若養分充足且一開始兩種細菌的數量相等，則大約幾小時後，細菌 B 的數量除以細菌 A 的數量最接近 10？（ $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ）

(A)24 小時 (B)48 小時 (C)69 小時 (D)96 小時 (E)117 小時

【95 學測】

()7. 在密閉的實驗室中，開始時有某種細菌 1 千隻，並且以每小時增加 8% 的速率繁殖。如果依此速率持續繁殖，則 100 小時後細菌的數量最接近下列哪一個選項？

(A)9 千隻 (B)108 千隻 (C)2200 千隻 (D)3200 千隻 (E)32000 千隻

【99 學測】

二、多重選擇題（占 25 分）

說明：第 8 至 12 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

()8. 下列哪一個圖形與直線 $x+y=0$ 恰交於一點？

(A) $y = -\log_5 x$ (B) $y = |\log_2 x|$ (C) $y = \log_2 |x|$ (D) $y = \log_2 (x+1)$ (E) $y = \log_5 (-x)$

()9. 設 $a > 1 > b > 0$ ，關於下列不等式，請選出正確的選項。

(A) $(-a)^7 > (-a)^9$
(B) $b^{-9} > b^{-7}$ (C) $\log_{10} \frac{1}{a} > \log_{10} \frac{1}{b}$ (D) $\log_a 1 > \log_b 1$ (E) $\log_a b \geq \log_b a$ 【102 學測】

- ()10. 關於指數函數或對數函數圖形的敘述，下列哪些選項是正確的？
 (A) $y=2010^x$ 的圖形恆在 $y=99^x$ 的上方 (B) $y=\log_{99} x$ 與 $y=99^x$ 兩函數的圖形對稱於直線 $y=x$
 (C) $y=\log_{99} x$ 與 $y=\log_{\frac{1}{99}} x$ 兩函數的圖形對稱於 x 軸 (D) $y=\log_{2010}(x^2-10x+33)$ 的圖形與 x 軸相交

【99 指考乙】

- ()11. 坐標平面上， Γ_1 為 $y=\log_2 x$ 的圖形， Γ_2 為 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 的圖形。下列關於 Γ_1 與 Γ_2 的敘述，試選出正確的選項。
 (A) Γ_1 的圖形凹口向下 (B) Γ_2 的圖形凹口向下 (C) Γ_1 的圖形均在 x 軸的上方 (D) Γ_2 的圖形均在 y 軸的右方
 (E) Γ_1 與 Γ_2 恰交於一點

【106 指考乙】

- ()12. 設 (π, r) 為函數 $y=\log_2 x$ 圖形上之一點，其中 π 為圓周率， r 為一實數。請問下列哪些選項是正確的？
 (A) (r, π) 為函數 $y=2^x$ 圖形上之一點 (B) $(-r, \pi)$ 為函數 $y=(\frac{1}{2})^x$ 圖形上之一點
 (C) $(\frac{1}{\pi}, r)$ 為函數 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 圖形上之一點 (D) $(r, 2\pi)$ 為函數 $y=4^x$ 圖形上之一點

【100 指考乙】

第貳部分：選填題 (占 40 分)

說明：1. 第 13 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。
 2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

13. 設 $a=\log_2 3$ ， $b=\log_3 2$ ， $c=\log_4 7$ ，則 a ， b ， c 之大小關係為_____。
14. 根據某校研究，學生數學考試的成績 y (分)與每週研讀數學的時間 x (小時)的學習曲線為 $y=100 \times \frac{10^{x-7}}{1+10^{x-7}}$ ，請問雅芳同學參加數學考試成績至少要 60 分時，最少每週需要花_____小時研讀數學。(請取到整數位)
 ($\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$)

15. 方程式 $|\log_2 x| = 2 - x$ 共有_____個實數解。
16. 方程式 $x^{1+\log_3 x} = 81x^3$ 之二根為 α, β ，則 $\alpha\beta =$ _____。
17. 解下列不等式： $\log_2(\log_{\frac{1}{3}} x) < 1$ 為_____。
18. 聲音的強度是用每平方公尺多少瓦特 (W/m^2) 來衡量，一般人能感覺出聲音的最小強度為 $I_0 = 10^{-12} (\text{W}/\text{m}^2)$ ；當測得的聲音強度為 $I (\text{W}/\text{m}^2)$ 時，所產生的噪音分貝數 d 為 $d(I) = 10 \cdot \log \frac{I}{I_0}$ ，棒球比賽場中，若一支瓦斯汽笛獨鳴，測得的噪音為 70 分貝，則百支瓦斯汽笛同時同地合鳴，被測得的噪音大約為_____分貝。【93 指考乙】
19. $2x + 2 \log(2 + 10^{-x}) - \log(\frac{1}{4} + 10^x + 10^{2x}) =$ _____。
20. a, b, c 為相異正實數，則 $a^{\log \frac{b}{c}} \cdot b^{\log \frac{c}{a}} \cdot c^{\log \frac{a}{b}} =$ _____。